

AULA 2

ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

linguagem de programação

Escrita, Leitura, Expressões e Operadores Aritméticos

Algoritmos e Programação de Computadores



Prof. Alexandre de Souza Fernandes



Situação-problema

AULA 2

As plataformas de apostas online ("bets") costumam vender a ilusão de dinheiro fácil, mas frequentemente levam ao endividamento. Para alertar sobre esse perigo, você deve criar um Simulador de Risco Financeiro.

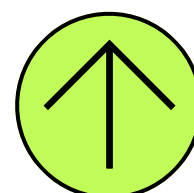
DESAFIOS DA SOLUÇÃO

- Construir um programa que leia a renda do usuário, utilize um modelo matemático simples para calcular o impacto da aposta e exiba um alerta de conscientização.

REQUISITOS DO ALGORITMO:

- **Etapa 1: Entrada de dados**

- Utilize a função **input()** para ler as informações a partir do teclado.
- Converta as respostas para números decimais utilizando a função **float()**.
- Solicitar dados como: Renda Mensal; Valor da Aposta.



Situação-problema

AULA 2

As plataformas de apostas online ("bets") costumam vender a ilusão de dinheiro fácil, mas frequentemente levam ao endividamento. Para alertar sobre esse perigo, você deve criar um Simulador de Risco Financeiro.

DESAFIOS DA SOLUÇÃO

- Construir um programa que leia a renda do usuário, utilize um modelo matemático simples para calcular o impacto da aposta e exiba um alerta de conscientização.

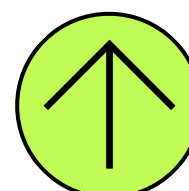
REQUISITOS DO ALGORITMO:

- **Etapa 2: Processamento e Equações**

- Utilize os operadores aritméticos da linguagem para calcular o nível de comprometimento da renda.
- Estruturar a equação:

$$(\text{Valor da Aposta} \div \text{Renda Mensal}) \times 100.$$

- Guarde esse resultado em uma variável chamada `porcentagem_risco`.



Situação-problema

AULA 2

As plataformas de apostas online ("bets") costumam vender a ilusão de dinheiro fácil, mas frequentemente levam ao endividamento. Para alertar sobre esse perigo, você deve criar um Simulador de Risco Financeiro.

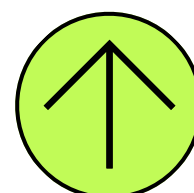
DESAFIOS DA SOLUÇÃO

- Construir um programa que leia a renda do usuário, utilize um modelo matemático simples para calcular o impacto da aposta e exiba um alerta de conscientização.

REQUISITOS DO ALGORITMO:

Etapa 3: Condições de Alerta

- Aplique expressões relacionais (como $>$ e $\leq$) dentro da estrutura condicional if/else para exibir o aviso correto:
 - Se (if) a porcentagem de risco for > 20 :
 - Imprima: "ALERTA VERMELHO: Apostar mais de 20% da sua renda é um risco extremo. Lembre-se de que apostas não são investimento."



Situação-problema

AULA 2

As plataformas de apostas online ("bets") costumam vender a ilusão de dinheiro fácil, mas frequentemente levam ao endividamento. Para alertar sobre esse perigo, você deve criar um Simulador de Risco Financeiro.

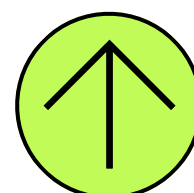
DESAFIOS DA SOLUÇÃO

- Construir um programa que leia a renda do usuário, utilize um modelo matemático simples para calcular o impacto da aposta e exiba um alerta de conscientização.

REQUISITOS DO ALGORITMO:

Etapa 3: Condições de Alerta

- Aplique expressões relacionais (como $>$ e $\leq$) dentro da estrutura condicional if/else para exibir o aviso correto:
 - Senão (else):
 - Imprima: "CUIDADO: O algoritmo das 'bets' é feito para a casa sempre ganhar a longo prazo. Não comprometa o seu dinheiro."



Agenda

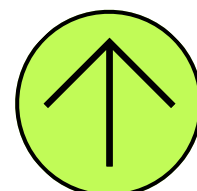
AULA 2

- Saída de dados: **print()**
- Entrada de dados: **input()**
- Expressões e Operadores Aritméticos
- Conversão de Tipos
- Expressões relacionais
- Expressões lógicas
- Comandos condicionais

**MEDIDAS
PRECISAM**



**SER
TOMADAS**



Escrevendo na Tela: print()



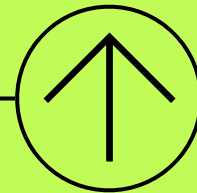
- Para imprimir um texto, utilizamos o comando `print()`.
- O texto pode ser um literal do tipo string.

```
>>> print("De novo isso?")  
De novo isso?
```

- No meio da string pode-se incluir caracteres de formatação especiais.
- O símbolo especial `\n` é responsável por pular uma linha na saída.

```
>>> print("De novo isso? \n Olá Pessoal!")  
De novo isso?  
Olá Pessoal!
```

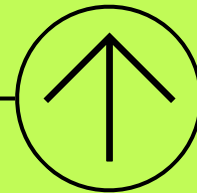
Linguagem em Python



- Podemos imprimir, além de texto puro, o conteúdo de uma variável utilizando o comando **print()**.
- Separamos múltiplos argumentos a serem impressos com uma **vírgula**.

```
>>> a = 10
>>> print("A variável contém o valor", a)
A variável contém o valor 10
```

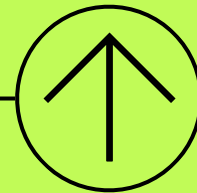
Linguagem em Python



- A impressão com múltiplos argumentos inclui um espaço extra entre cada argumento.

```
>>> a = 10
>>> b = 3.14
>>> print("a contém o valor", a, "e b contém o valor", b)
a contém o valor 10 e b contém o valor 3.14
>>> print("a contém o valor ", a, " e b contém o valor ", b)
a contém o valor 10 e b contém o valor 3.14
```

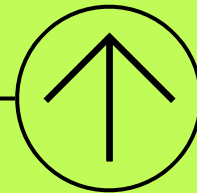
Linguagem em Python



- É possível converter todos os valores em strings e usar o **operador “+”** para concatenar strings de forma a imprimir sem estes espaços:

```
>>> a = 10
>>> b = 3.14
>>> print(“a contém o valor” + str(a) + “e b contém o valor” + str(b))
a contém o valor10e b contém o valor3.14
>>> print(“a contém o valor ” + str(a) + “ e b contém o valor ” + str(b))
a contém o valor 10 e b contém o valor 3.14
```

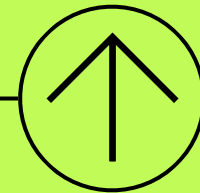
Linguagem em Python



- Utilize comando **%.Nf** para definir o n° de casas decimais, substituindo N pelo número de casas desejadas.

```
>>> pi = 3.1415
>>> r = 7
>>> area = pi * r * r
>>> print("Área do círculo de raio %.2f " %r + "é: %.2f" %area)
Área do círculo de raio 7.00 é: 153.93
>>> print("Área do círculo de raio " + str(r) + "é: " + str(area))
Área do círculo de raio 7 é: 153.9335
```

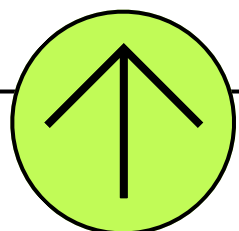
Linguagem em Python



- A função **print()** sempre pula uma linha ao final da impressão.
- Para não pular uma linha, inclua o argumento **end=' '** no **print()**.

```
>>> print("3, ", end="")
>>> print("4, ", end="")
>>> print("5 ", end="")
3, 4, 5
```

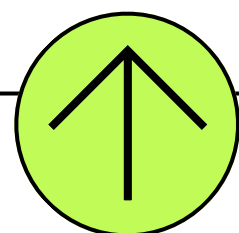
A função `input()`



- Realiza a leitura de dados a partir do teclado.
- Aguarda que o usuário digite um valor e atribui o valor digitado a uma variável.
- Todos os dados lidos são do tipo string.

```
>>> print("Digite um número: ")
%Digite um número qualquer
>>> numero = input()
>>> print("O número digitado é: " + numero)
```

A função `input()`

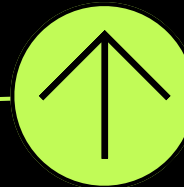


- Podemos converter uma string lida do teclado em um:
 - número **inteiro**, usando a função **`int()`**.
 - número **ponto flutuante** usando a função **`float()`**.

```
>>> print("Digite um número: ")
>>> numero = int(input())
%digite um número inteiro qualquer aqui
>>> numero = numero * 10
>>> print("O número digitado vezes 10 é: ", numero)
```

```
>>> print("Digite um número: ")
>>> numero = float(input())
%digite um número contínuo com casas após a virgula
>>> numero = numero * 10
>>> print("O número digitado vezes 10 é %.2f " %numero)
```

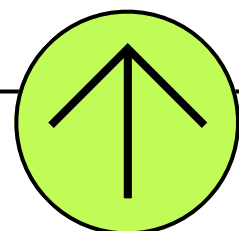
Importante



- Espera-se que o usuário digite um **número** (inteiro ou flutuante).
- Caso ele digitar um **texto não numérico**, o erro de execução será identificado:

```
>>> print("Digite um número: ")
Digite um número:
>>> numero = float(input())
pi3.14
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: could not convert string to
float: 'pi3.14'
```

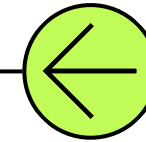
A função `input()`



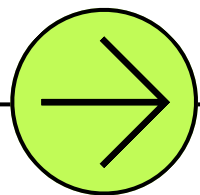
- Podemos incluir um texto a ser impresso diretamente no comando `input()`.

```
>>> numero1 = float(input("Digite um número: "))
>>> numero2 = float(input("Digite um número: "))
>>> print("A soma dos números é: %.2f" %(numero1 +
numero2))
```

Expressões



- Constantes e variáveis são **expressões** (numéricas, algébricas, etc.).
- Uma expressão também pode ser um conjunto de operações:
 - aritméticas, lógicas ou relacionais;
 - utilizadas para fazer “cálculos” sobre os valores das variáveis.



EXEMPLOS

$a + b$; $a - b$; $a * b$; a / b

Expressões

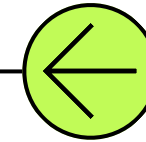
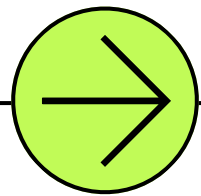


Tabela de Operadores aritméticos:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Soma: $a + b$ | Subtração: $a - b$ |
| • Multiplicação: $a * b$ | Divisão (flutuante): a / b |
| • Divisão Inteira: $a // b$ | Resto da Divisão: $a \% b$ |
| • Potenciação (a^b): $a ** b$ | |



```
a = 10
b = 3
soma = a + b
print("Soma:", soma)
```

Expressões

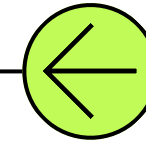
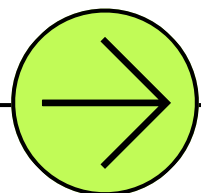


Tabela de Operadores aritméticos:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Soma: $a + b$ | Subtração: $a - b$ |
| • Multiplicação: $a * b$ | Divisão (flutuante): a / b |
| • Divisão Inteira: $a // b$ | Resto da Divisão: $a \% b$ |
| • Potenciação (a^b): $a ** b$ | |



```
a = 10
b = 3
subtracao = a - b
print("Subtração:", subtracao)
```

Expressões

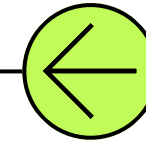
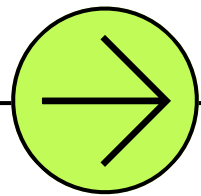


Tabela de Operadores aritméticos:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Soma: $a + b$ | Subtração: $a - b$ |
| • Multiplicação: $a * b$ | Divisão (flutuante): a / b |
| • Divisão Inteira: $a // b$ | Resto da Divisão: $a \% b$ |
| • Potenciação (a^b): $a ** b$ | |



```
a = 10
b = 3
multiplicacao = a * b
print("Multiplicação:", multiplicacao)
```

Expressões

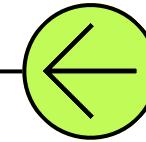
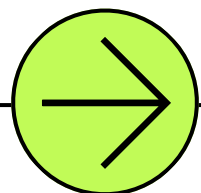


Tabela de Operadores aritméticos:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Soma: $a + b$ | Subtração: $a - b$ |
| • Multiplicação: $a * b$ | Divisão (flutuante): a / b |
| • Divisão Inteira: $a // b$ | Resto da Divisão: $a \% b$ |
| • Potenciação (a^b): $a ** b$ | |



```
a = 10
b = 3
divisao_flutuante = a / b
print("Divisão Ponto Flutuante:", divisao_flutuante)
```

Expressões

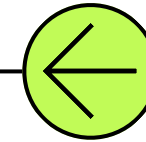
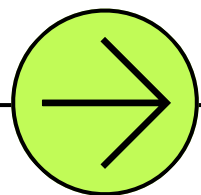


Tabela de Operadores aritméticos:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Soma: $a + b$ | Subtração: $a - b$ |
| • Multiplicação: $a * b$ | Divisão (flutuante): a / b |
| • Divisão Inteira: $a // b$ | Resto da Divisão: $a \% b$ |
| • Potenciação (a^b): $a ** b$ | |



```
a = 10
b = 3
print("%.Nf" %(a/b))
```

Expressões

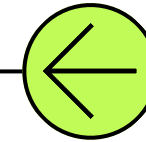
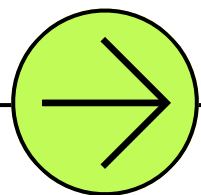


Tabela de Operadores aritméticos:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Soma: $a + b$ | Subtração: $a - b$ |
| • Multiplicação: $a * b$ | Divisão (flutuante): a / b |
| • Divisão Inteira: $a // b$ | Resto da Divisão: $a \% b$ |
| • Potenciação (a^b): $a ** b$ | |



```
a = 10
b = 3
divisao_inteira = a // b
print("Divisão Inteira:", divisao_inteira)
```

Expressões

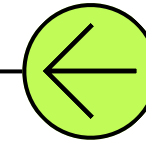
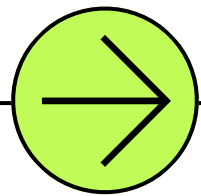


Tabela de Operadores aritméticos:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Soma: $a + b$ | Subtração: $a - b$ |
| • Multiplicação: $a * b$ | Divisão (flutuante): a / b |
| • Divisão Inteira: $a // b$ | Resto da Divisão: $a \% b$ |
| • Potenciação (a^b): $a ** b$ | |



```
a = 10  
b = 3  
resto = a % b  
print("Resto da Divisão:", resto)
```

Expressões

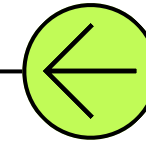
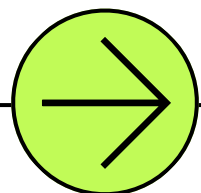


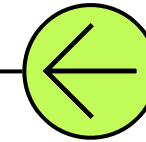
Tabela de Operadores aritméticos:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Soma: $a + b$ | Subtração: $a - b$ |
| • Multiplicação: $a * b$ | Divisão (flutuante): a / b |
| • Divisão Inteira: $a // b$ | Resto da Divisão: $a \% b$ |
| • Potenciação (a^b): $a ** b$ | |

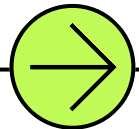


```
a = 10
b = 3
potencia = a**b
print("Potenciação:", potencia)
```

Exemplo

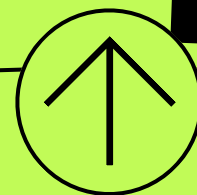


Criar um programa que converta qualquer número em **segundos** em **horas, minutos e segundos**.



```
>>> seg_str = input("Por favor, digite o número de  
segundos que deseja converter: ")  
>>> t_seg = int(seg_str)  
>>> h = t_seg // 3600  
>>> seg_resto = t_seg % 3600  
>>> min = seg_resto // 60  
>>> seg_rresto = seg_resto % 60  
>>> print("Horas =", h, "minutos =", min, "segundos =",  
seg_rresto)
```

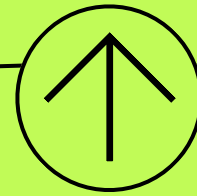
expressões complexas e ordem



- É possível compor expressões complexas como por exemplo: **$a = b * ((2 / c) + (9 \% d * 8))$** .
- Em Python, os operadores são avaliados na seguinte ordem:
 - ******
 - ***, /, //**, na ordem em aparecerem na expressão
 - **%**
 - **+, -**, na ordem em aparecerem na expressão

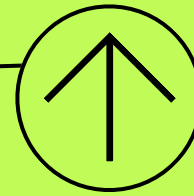
```
>>> 5 + 2**3 * 4 % 3 - 1
>>> 6
```

Precedência



- Operadores com a mesma precedência são executados da esquerda para a direita.
 - $6-3+2$ é igual a ?
 - ✓ ■ $(\rightarrow)$: $6-3$ é igual a 3, $3+2$ é igual a 5
 - $(\leftarrow)$: $3+2$ é igual a 5, $6-5$ é igual a 1
- **Exceção:** operador potencia $**$.
 - $2 ** 3 ** 2$ é igual a ?
 - ✓ ■ $(\rightarrow)$: $2 ** 3$ é igual a 8, $8 ** 2$ é igual a 64
 - $(\leftarrow)$: $3 ** 2$ é igual a 9, $2 ** 9$ é igual a 512

Precedência



- Para determinar a ordem, use parênteses o quão necessário for para deixar claro em qual ordem a expressão é avaliada

```
>>> 5 + 10 % 3  
>>> 6
```

```
>>> (5 + 10) % 3  
>>> 0
```

Situação-problema

AULA 2

As plataformas de apostas online ("bets") costumam vender a ilusão de dinheiro fácil, mas frequentemente levam ao endividamento. Para alertar sobre esse perigo, você deve criar um Simulador de Risco Financeiro.

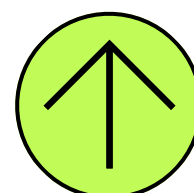
DESAFIOS DA SOLUÇÃO

- Construir um programa que leia a renda do usuário, utilize um modelo matemático simples para calcular o impacto da aposta e exiba um alerta de conscientização.

REQUISITOS DO ALGORITMO:

- **Etapa 1: Entrada de dados**

- Utilize a função **input()** para ler as informações a partir do teclado.
- Converta as respostas para números decimais utilizando a função **float()**.
- Solicitar dados como: Renda Mensal; Valor da Aposta.



EXERCÍCIO

1

Calcule de cabeça as seguintes expressões numéricas e depois use o Python para verificar as suas respostas:

a) $5^{**}2$

b) $9 * 5$

c) $15 / 12$

d) $12 / 15$

e) $15 // 12$

f) $12 // 15$

g) $5 \% 2$

h) $9 \% 5$

i) $15 \% 12$

j) $12 \% 15$

k) $6 \% 6$

l) $0 \% 7$

EXERCÍCIO

2

Você olha para um relógio e são exatamente 2 da tarde. Você coloca um alarme para tocar daqui a 51 horas.

A que horas o alarme ira tocar?

EXERCÍCIO

3

Escreva um programa em Python que:

- a) resolve a versão geral do problema acima. Peça ao usuário que entre com a hora atual (em horas);
- b) entre com o número de horas que deverá esperar antes do alarme tocar.
- c) o programa deve imprimir a hora que o alarme irá tocar.

EXERCÍCIO

4

Você terá umas férias maravilhosas que começam no dia 3, quarta-feira. Você retornará das sua férias depois de 137 noites. Escreva um programa que:

- a) pede o dia do mês e o dia da semana em que você irá viajar
- b) o número de dias que você ficará de férias e imprime o dia da semana que você voltará.

EXERCÍCIO

5

Considere a sentença:

“Só trabalho sem diversão faz de João um menino chato.”

Armazene cada palavra em uma variável, então imprima a sentença em uma linha usando a função print.



DESAFIO



A equação para calcular o valor final de juros compostos é dada por

$$M = C(1 + i/n)^{nt}$$

onde,

- C = Capital inicial
- i = taxa anual de juros (decimal)
- n = número de vezes que os juros são compostos por ano
- t = número de anos

Escreva um programa em Python que atribui o valor 10000 para a variável C, atribui para n o valor 12 e atribui para i a taxa de juros de 8% (0.08). O programa deve pedir ao usuário o número t de anos. Calcule e imprima o valor final depois de t anos.

GABARITO

:)

1. `NameError` (A variável `a` não foi inicializada antes de ser usada na linha `a = a + 1`).
2. `ValueError` (O valor armazenado na variável `a` no fim do programa é 8).
3. `TypeError` (Tentativa de somar um número float com uma string).
4. `TypeError` (Tentativa de alterar o valor de um índice em uma tupla, que é um objeto imutável).
5. `ValueError` (Incompatibilidade no desempacotamento: há 5 itens na lista, mas apenas 4 variáveis para recebê-los).
6. (Desafio) Erro de referência de memória (Ambas as variáveis apontam para o mesmo objeto na memória, então alterar uma afeta a outra).